

AMCM99 问题- C 大地污染

背景 若干实践中重要但理论上困难的数学问题与污染的评估有关。这种问题之一就是根据只是在被怀疑为已污染地区的周围而不必直接在该地区中测得的很少的测量数据来导出不易进入的地下的渗漏污染物的位置和数量、以及污染源的精确估计。

例子 数据可通过 <http://www.comap.com/mcm.prodata.xls> 找到。

该数据集（一种电子表格文件 an Excel file），它能卸载到大多数电子数据表（spreadsheets）展示了从 1990 到 1997 在 10 个监测井处地下水中污染物的数量数据。单位是微克（mg/l）。8 个测井的位置和高度是已知的并在下表给出。头两个数是在一张地图的直角格点上井的位置的坐标。第三个数是井中水面高出平均海平面的高度（以英尺计）。

井号	x—坐标（英尺计）	y—坐标（英尺计）	高度（英尺计）
MW-1	4187.5	6375.0	1482.23
MW-3	9062.5	4375.0	1387.92
MW-7	7625.0	5812.5	1400.19
MW-9	9125.0	4000.0	1384.53
MW-11	9062.5	5187.5	1394.26
MW-12	9062.5	4562.5	1388.94
MW-13	9062.5	5000.0	1394.25
MW-14	4750.0	2562.5	1412.00

数据集中另两个井（MW-27 和 MW-33）的位置和高度不同。在该数据集中你还会看到数字后面的字母 T(Top), M(Middle) 或 B(Bottom)，它们分别表示测量是在井的含水层的顶部、中部和底部进行的。因此，MW-7B 和 MW-7M 是来自同一个井，但分别是底部和中部的测量。此外，其它的测量数据表明水有流向该区域中的 MW-9 号井的趋势。

问题一 试建立一个数学模型来决定在由该数据集来表示的区域和时间里是否由任何新的污染物产生。若有，试识别新的污染物并估计它们的污染源的位置和时间。

问题二 在收集任何数据之前，会提出下列问题：是否拟议中的数据类型和模型能给出关于污染物所在的位置和数量的我们想要的估计。液态的化学物质会从埋置在均匀的土壤的储藏中的一个储藏罐中渗漏。因为若要在许多大罐的下面去探测的费用会过分昂贵而且危险，所以只能在储藏设备的边缘地区附近或在看来更合适的地区的表面 进行测量。试决定只是在整个储藏罐的边界的外面或

表面进行什么样类型的测量以及测量数目可以用于一个数学模型以决定上楼是否发生，何时发生，何处（从哪个罐）发生，以及渗漏多少液体。